（21）判断题（在题号前的括号里打√或×）

（ ）1. 永真公式不是可满足公式。

（ ）2. 命题演算中的任何公式都有唯一的主合取范式或主析取范式。

（ ）3. 生活中所有的推理过程都能在命题演算 L 或谓词演算 K 中进行形式化。

（ ）4. 用项u去替换项t中自由出现的变元x后，所得项t'中可能存在约束出现的变元。

（ ）5. 给定解释域 M，存在不同的项解释φ和ψ，使得$\varphi(c) = \psi(c)$，其中c为 K 中的个体常元。

（ ）6. 公式$\forall x_2(\exists x_1 R_1^2(x_1, x_2) \to \neg R_1^2(x_1, x_2))$中的$x_1$是自由变元。

（ ）7. 项$f_1^2(x_1, x_3)$对公式$\forall x_2(\exists x_1 R_1^2(x_1, x_2) \to \neg R_1^2(x_1, x_2))$中的$x_1$是自由的。